

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY zDolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026		ETAP WOJEWÓDZKI 25 lutego 2026 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

Zadanie 1.

Kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny, więc jeśli suma dwóch kwadratów liczb rzeczywistych jest równa 0, to każdy z jej składników jest równy 0.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 5\right)^2 = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} - 5 = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 5$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{5}$$

$$x = \frac{1}{25}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{y}} + 5\right)^2 = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{y}} + 5 = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{y}} = -5$$

$$\sqrt[3]{y} = -\frac{1}{5}$$

$$y = -\frac{1}{125}$$

$$\text{Zatem mamy: } \sqrt{\left|\frac{x+y}{5}\right|} = \sqrt{\left|\frac{\frac{1}{25} + \left(-\frac{1}{125}\right)}{5}\right|} = \sqrt{\left|\frac{4}{625}\right|} = \sqrt{\frac{4}{625}} = \frac{2}{25}$$

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

zapisanie warunku z zadania w postaci koniunkcji równania z niewiadomą x i równania z niewiadomą y .

2 punkty

poprawne wyznaczenie niewiadomej x albo niewiadomej y .

3 punkty

poprawne wyznaczenie niewiadomej x i niewiadomej y .

4 punkty

poprawne obliczenie wartości wyrażenia $\sqrt{\left|\frac{x+y}{5}\right|} \left(\sqrt{\left|\frac{x+y}{5}\right|} = \frac{2}{25}\right)$.

Zadanie 2.

Oznaczmy:

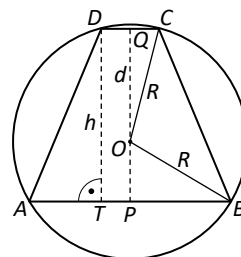
O – środek okręgu

R – długość promienia okręgu

P, Q – środki odpowiednio boków AB i CD

h – wysokość trapezu

T – spodek wysokości



$$d = |QO|$$

W trójkącie ATD mamy:

$$h^2 = |AD|^2 - |AT|^2 = 13^2 - \left(\frac{14-4}{2}\right)^2 = 144, \text{ czyli } h = 12$$

W trójkącie OCQ mamy $R^2 = |QO|^2 + |QC|^2$, a w trójkącie PBO mamy

$$R^2 = |PO|^2 + |PB|^2, \text{ zatem}$$

$$|QO|^2 + |QC|^2 = |PO|^2 + |PB|^2$$

$$d^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = (h - d)^2 + \left(\frac{14}{2}\right)^2$$

$$d^2 + 4 = 144 - 24d + d^2 + 49$$

$$24d = 189, \text{ czyli } d = \frac{63}{8}$$

$$R^2 = \left(\frac{63}{8}\right)^2 + 4 = \frac{4225}{64}$$

$$R = \sqrt{\frac{4225}{64}} = \frac{65}{8} = 8\frac{1}{8}$$

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

poprawne obliczenie wysokości trapezu.

2 punkty

Wyznaczenie związku $|QO|^2 + |QC|^2 = |PO|^2 + |PB|^2$.

3 punkty

poprawne obliczenie długości odcinka QO .

4 punkty

poprawne obliczenie długości promienia okręgu ($R = 8\frac{1}{8}$).

Zadanie 3.

$$x + y + x - y = 2\sqrt{2} + 2$$

$$2x = 2\sqrt{2} + 2$$

$$x = \sqrt{2} + 1$$

$$y = x - 2 = \sqrt{2} - 1$$

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = (\sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} - 1) = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}+1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{2+2\sqrt{2}+1}{2-1} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$x^2 - y^2 = 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = \sqrt{8} + 2\sqrt{2} < \sqrt{9} + 2\sqrt{2} = 3 + 2\sqrt{2} = \frac{x}{y}$$

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

poprawne wyznaczenie niewiadomej x albo niewiadomej y .

2 punkty

poprawne wyznaczenie niewiadomej x i niewiadomej y .

3 punkty

poprawne obliczenie wartości wyrażenia $x^2 - y^2$.

4 punkty

poprawne obliczenie wartości wyrażenia $\frac{x}{y}$.

5 punktów

poprawne uzasadnienie, że liczby x i y spełniają nierówność $x^2 - y^2 < \frac{x}{y}$.

Zadanie 4.Równanie R_1

$$1 + \frac{1}{A} = 3$$

$$\frac{1}{A} = 2$$

$$A = \frac{1}{2}$$

Równanie R_2

$$1 + \frac{1}{A + \frac{1}{B}} = 4$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{B}} = 3$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{B} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{B} = \frac{2}{6} - \frac{3}{6}$$

$$\frac{1}{B} = -\frac{1}{6}$$

$$B = -6$$

Równanie R_3

$$1 + \frac{1}{A + \frac{1}{B + \frac{1}{C}}} = 5$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-6 + \frac{1}{C}}} = 4$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\frac{1}{C} - 6} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{C} - 6} = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{C} - 6 = -4$$

$$\frac{1}{C} = 2$$

$$C = \frac{1}{2}$$

Rozwiązaniem równania R_3 jest liczba $\frac{1}{2}$.Zasady oceniania (punktacja narastająco):**1 punkt**poprawne wyznaczenie liczby A .**2 punkty**poprawna metoda wyznaczenia liczby B .**3 punkty**poprawna metoda, poprawne rachunki i wyznaczenie liczby B .**4 punkty**poprawna metoda wyznaczenia liczby C .**5 punktów**poprawna metoda, poprawne rachunki i wyznaczenie liczby C ($C = \frac{1}{2}$).

Zadanie 5.

Miara kąta wewnętrznego ośmiokąta foremnego jest równa

$$\frac{(8-2) \cdot 180^\circ}{8} = 135^\circ.$$

$$|\angle AHG| = 135^\circ \text{ i } |HA| = |HG|, \text{ więc } |\angle AGH| = \frac{180^\circ - 135^\circ}{2} = 22,5^\circ$$

Trójkąty AGH i DFE są przystające (bkb), więc $|DF| = |AG|$.

Trójkąty EFP i EDP także są przystające (bkb), więc $|DP| = |FP|$.

Mamy zatem

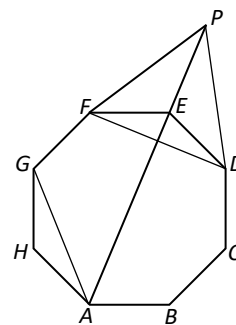
$|FP| = |AG| = |DF|$, czyli trójkąt DPF jest równoboczny, więc

$$|\angle DFP| = 60^\circ.$$

Z przystawiania trójkątów AGH i DFE mamy $|\angle DFE| = 22,5^\circ$, zatem

$$|\angle EFP| = 60^\circ - 22,5^\circ = 37,5^\circ.$$

$$\text{Stąd otrzymujemy } |\angle EFP| - |\angle AGH| = 37,5^\circ - 22,5^\circ = 15^\circ.$$



Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

poprawne wyznaczenie miary kąta wewnętrznego ośmiokąta foremnego.

2 punkty

poprawne wyznaczenie miary kąta AGH .

3 punkty

poprawna metoda wyznaczenia miary kąta DFP .

4 punkty

wyznaczenie miary kąta DFP .

5 punktów

wyznaczenia miary kąta EFP .

6 punktów

wyznaczenie różnicy miar kątów $|\angle EFP|$ i $|\angle AGH|$ ($|\angle EFP| - |\angle AGH| = 15^\circ$).

Zadanie 6.

V – objętość czworościanu $BCDQ$

h – wysokość czworościanu $BCDQ$ odpowiadająca podstawie BCD

w – wysokość czworościanu $BCDQ$ odpowiadająca podstawie BCQ

S – punkt przecięcia przekątnych podstawy ostrosłupa $ABCDE$

$$|DQ| = |BQ| = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}, \quad |DB| = 6\sqrt{2},$$

$$|SC| = \frac{1}{2} \cdot |AC| = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$|QS|^2 = (3\sqrt{3})^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2}\right)^2 = 9, \text{ więc } |QS| = 3 \text{ i } |QC| = |QS| = 3.$$

$$h^2 = |QC|^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot |SC|\right)^2$$

$$h^2 = 3^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2}\right)^2 = \frac{9}{2}, \text{ więc } h = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

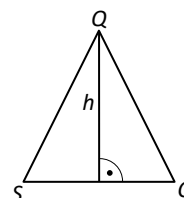
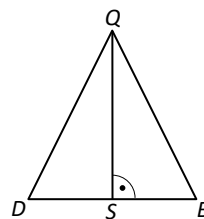
$$P_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 6^2 = 18, \quad P_{BCQ} = \frac{1}{2} \cdot \frac{6^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_{BCD} \cdot h \text{ oraz } V = \frac{1}{3} \cdot P_{BCQ} \cdot w, \text{ więc } P_{BCD} \cdot h = P_{BCQ} \cdot w, \text{ zatem}$$

$$18 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{3}}{2} \cdot w$$

$$w = \frac{54}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{9\sqrt{3}} = 2\sqrt{6}$$

Wysokość czworościanu $BCQD$ odpowiadająca podstawie BCQ jest równa $2\sqrt{6}$.



Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

poprawna metoda wyznaczenia długości odcinka QS .

2 punkty

poprawne wyznaczenie długości odcinka QS .

3 punkty

poprawna metoda wyznaczenia miary kąta DFP .

4 punkty

wyznaczenie wysokości h .

5 punktów

poprawna metoda wyznaczenia wysokości w .

6 punktów

wyznaczenie wysokości w ($w = 2\sqrt{6}$).